

Théorie de l'effondrement thermodynamique

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Effondrement thermodynamique

1.1 Introduction

L'objectif scientifique de ce chapitre est d'étudier les transitions critiques d'un système socio-économique dissipatif conduisant à la perte de stabilité et, potentiellement, à l'effondrement. Ce chapitre est probablement l'un des plus originaux du manuscrit, mais également l'un des plus délicats scientifiquement.

Remarque 1.1.1 (Avertissement terminologique). Le terme « effondrement thermodynamique » doit être utilisé avec prudence. Il ne s'agit pas d'un phénomène thermodynamique physique, mais d'une **transition critique d'un système socio-économique dissipatif** conduisant à une bifurcation irréversible. Nous emploierons donc de préférence les termes suivants :

- **Transition critique** : changement qualitatif de régime ;
- **Bifurcation économique** : perte de stabilité d'un équilibre ;
- **Effondrement systémique** : basculement vers un état alternatif.

La contribution originale de ce chapitre réside dans la formalisation mathématique des mécanismes de perte de stabilité et de transition critique, en utilisant :

1. La théorie des bifurcations (point critique, seuil) ;
2. La stabilité de Lyapunov (fonction de dissipation) ;
3. Les signaux d'alerte précoce (temps de résilience).

1.2 Définition de l'état du système

Définition 1.2.1 (État du système). On considère le vecteur d'état $X(t) \in \mathbb{R}^n$ évoluant selon le système dynamique :

$$\dot{X} = F(X, \Lambda)$$

où $\Lambda \in \mathbb{R}$ est un paramètre de contrôle.

Définition 1.2.2 (Paramètre de contrôle). Le paramètre Λ peut représenter :

- Le niveau d'endettement ;
- Le levier financier ;
- Le déficit énergétique ;

- La perte de confiance ;
- La concentration monétaire (entropie).

Définition 1.2.3 (Paramètre adimensionnel). On impose que Λ soit adimensionnel. Par exemple :

$$\Lambda = \frac{Dr}{p_E \dot{E}}$$

où D est la dette, r le taux d'intérêt, p_E le prix de l'énergie et $\dot{E}$ le flux énergétique. Alors :

$$[\Lambda] = \frac{\text{monnaie} \times \text{temps}^{-1}}{\text{monnaie}/\text{énergie} \times \text{énergie}/\text{temps}} = 1.$$

1.3 Définition de l'effondrement

Définition 1.3.1 (Effondrement). Un effondrement est une transition de l'équilibre stable $X^*(\Lambda)$ vers un nouvel état X_c lorsque le paramètre Λ franchit un seuil critique Λ_c .

Définition 1.3.2 (Seuil critique). Le seuil critique Λ_c est défini tel que :

$$\Lambda < \Lambda_c \implies X^*(\Lambda) \text{ est stable,}$$

$$\Lambda > \Lambda_c \implies X^*(\Lambda) \text{ est instable.}$$

1.4 Théorèmes fondamentaux

Théorème 1.4.1 (Théorème du seuil critique). Soit $X^*(\Lambda)$ un équilibre du système $\dot{X} = F(X, \Lambda)$. Si $\Lambda = \Lambda_c$ et si :

$$\boxed{\det J(X^*, \Lambda_c) = 0}$$

où J est la matrice jacobienne de F , alors le système subit une bifurcation.

Démonstration. La condition $\det J = 0$ implique qu'au moins une valeur propre de J est nulle. Lorsque Λ traverse Λ_c , cette valeur propre change de signe, ce qui modifie la stabilité de l'équilibre. Par le théorème de la fonction implicite, une bifurcation apparaît. $\square$

Interprétation économique 1.4.2. À partir de Λ_c , l'économie peut basculer vers une crise financière, une hyperinflation, une pénurie systémique ou un défaut souverain.

Théorème 1.4.3 (Théorème d'instabilité structurelle). Si $\Lambda > \Lambda_c$ et si une valeur propre λ vérifie $\text{Re}(\lambda) > 0$, alors X^* est instable.

Démonstration. Par le théorème de stabilité linéaire. Les perturbations croissent exponentiellement :

$$\delta X(t) = \delta X(0)e^{\lambda t}.$$

Si $\text{Re}(\lambda) > 0$, alors $|\delta X(t)| \rightarrow \infty$. $\square$

Corollaire 1.4.4. Le système est structurellement instable au-delà du seuil critique.

Théorème 1.4.5 (Théorème d'effondrement). Supposons $\Lambda > \Lambda_c$. Si $X(t)$ vérifie :

$$|X(t)| \rightarrow \infty \quad \text{ou} \quad X(t) \rightarrow X_f \neq X^*,$$

alors le système subit un effondrement (transition critique).

Démonstration. Par définition de l'instabilité structurelle (Théorème 1.4.3), l'équilibre X^* n'est plus attracteur. Les trajectoires divergent ou convergent vers un autre attracteur X_f . $\square$

1.5 Fonction de Lyapunov et stabilité globale

Définition 1.5.1 (Fonction de Lyapunov). On introduit une fonction $V(X)$ satisfaisant :

1. $V(X) > 0$ pour $X \neq X^*$;
2. $V(X^*) = 0$;
3. $\dot{V}(X) < 0$ pour $X \neq X^*$.

Théorème 1.5.2 (Stabilité globale). *S'il existe une fonction de Lyapunov $V(X)$, alors X^* est globalement asymptotiquement stable.*

Démonstration. Par le théorème direct de Lyapunov. La décroissance de V garantit que toutes les trajectoires convergent vers X^* . $\square$

Corollaire 1.5.3. *L'effondrement est impossible tant que $\dot{V} < 0$.*

Théorème 1.5.4 (Perte de dissipativité). *Supposons que V vérifie :*

$$\dot{V} = -\alpha V + \beta,$$

avec $\alpha > 0$ et $\beta > 0$. Si $\beta > \alpha V$, alors $\dot{V} > 0$ et le système s'éloigne de l'équilibre.

Démonstration. Si $\beta > \alpha V$, alors $\dot{V} = -\alpha V + \beta > 0$. Le système n'est plus dissipatif et peut diverger. $\square$

Interprétation économique 1.5.5. Les chocs exogènes (β) peuvent excéder la capacité d'absorption du système (αV), provoquant un effondrement.

1.6 Théorème entropique

Définition 1.6.1 (Entropie du système). Soit $S(X)$ l'entropie du système (définie au Chapitre 5).

Théorème 1.6.2 (Théorème entropique). *Si $S(X)$ est bornée supérieurement et si $\dot{S} > 0$, alors le système converge vers un état de désorganisation maximale.*

Démonstration. Si $\dot{S} > 0$, l'entropie augmente jusqu'à atteindre sa borne supérieure $S_{\max}$. À ce stade, le système est dans un état de désordre maximal, ce qui correspond à une perte de cohésion institutionnelle. $\square$

Remarque 1.6.3. Il s'agit d'un résultat de dynamique de l'entropie et non d'une seconde loi de la thermodynamique. L'entropie ici est une mesure de dispersion économique, pas une grandeur physique.

1.7 Théorème du point critique

Théorème 1.7.1 (Point critique non dégénéré). *Supposons que $\lambda(\Lambda_c) = 0$ et que :*

$$\left. \frac{d\lambda}{d\Lambda} \right|_{\Lambda_c} \neq 0.$$

Alors Λ_c est un point critique non dégénéré.

Démonstration. Par le théorème de la fonction implicite, la condition $\lambda(\Lambda_c) = 0$ et $d\lambda/d\Lambda \neq 0$ garantit que λ change de signe lorsque Λ traverse Λ_c . Une bifurcation de type col-noeud ou transcritique apparaît. $\square$

Interprétation économique 1.7.2. Le système change qualitativement de régime au point critique.

1.8 Théorème de résilience

Définition 1.8.1 (Résilience). On définit la résilience comme l'inverse du temps caractéristique de retour à l'équilibre :

$$R_s = \frac{1}{\tau} = |\lambda_{\max}|,$$

où $\lambda_{\max}$ est la plus grande partie réelle des valeurs propres.

Théorème 1.8.2 (Théorème de résilience). *Le temps caractéristique de retour à l'équilibre est :*

$$\tau = \frac{1}{|\lambda_{\max}|}.$$

Démonstration. Les perturbations vérifient :

$$\delta X(t) = \delta X(0)e^{\lambda_{\max} t}.$$

Le temps de relaxation est $\tau = 1/|\lambda_{\max}|$. $\square$

Interprétation économique 1.8.3. À proximité d'un effondrement, $\lambda_{\max} \rightarrow 0^-$, donc $\tau \rightarrow \infty$. Le système devient de plus en plus lent à se rétablir, ce qui constitue un signal d'alerte précoce.

1.9 Théorème d'alerte précoce

Théorème 1.9.1 (Signaux d'alerte précoce). *Si $\lambda_{\max} \rightarrow 0^-$, alors :*

1. *La variance des fluctuations augmente ;*
2. *L'autocorrélation des séries temporelles augmente ;*
3. *Le temps de récupération τ diverge.*

Démonstration. Ce résultat est bien connu dans la littérature sur les transitions critiques (Scheffer et al., 2009). La démonstration repose sur l'analyse des fluctuations autour d'un équilibre stable qui perd sa stabilité. $\square$

Remarque 1.9.2. Ce résultat est emprunté à la littérature empirique sur les transitions critiques dans les systèmes écologiques et financiers. Il peut être cité comme un résultat empirique plutôt qu'un théorème original.

1.10 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 6

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.4.1	Bifurcation si $\det J = 0$	Le système change de régime au seuil critique.
1.4.3	Instabilité si $\operatorname{Re}(\lambda) > 0$	Les perturbations s'amplifient.
1.4.5	$X(t) \rightarrow \infty$ ou $X(t) \rightarrow X_f$	Transition vers un état alternatif.
1.5.2	Stabilité si $\dot{V} < 0$	L'effondrement est impossible.
1.5.4	$\dot{V} > 0$ si $\beta > \alpha V$	Les chocs excèdent la capacité d'absorption.
1.6.2	Convergence vers $S_{\max}$ si $\dot{S} > 0$	Désorganisation maximale.
1.7.1	$\lambda(\Lambda_c) = 0, d\lambda/d\Lambda \neq 0$	Point critique non dégénéré.
1.8.2	$\tau = 1/ \lambda_{\max} $	Temps de retour à l'équilibre.
1.9.1	Variance $\uparrow$, autocorrélation $\uparrow$, $\tau \uparrow$	Signaux d'alerte précoce.

1.11 Conclusion du chapitre

L'effondrement économique peut être interprété comme une transition critique d'un système dynamique. Le concept central n'est pas la thermodynamique physique elle-même, mais :

1. La perte de stabilité ($\lambda_{\max} \rightarrow 0$) ;
2. L'apparition de bifurcations ($\det J = 0$) ;
3. La diminution de la résilience ($\tau \rightarrow \infty$) ;
4. L'émergence de signaux d'alerte précoce (variance, autocorrélation).

Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La formalisation de l'effondrement comme une transition critique ;
2. La caractérisation du seuil critique Λ_c ;
3. L'utilisation de fonctions de Lyapunov $V(X)$ pour analyser la stabilité ;
4. L'introduction de la résilience $R_s = 1/\tau$ comme indicateur de fragilité ;
5. La mise en évidence des signaux d'alerte précoce.

Ce chapitre fournit ainsi le cadre mathématique permettant d'étudier les crises systémiques qui seront mobilisées dans les chapitres suivants, notamment le **Modèle de Roddier** (Chapitre 7) et le **Modèle de Yusuf** (Chapitre 9).